Projet de fin d'études : conduite et soutenance

Informatique — Licence 3 (L3)

Cours INF-L3-10

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours
Réussir son projet de fin d'études de A à Z : choisir un sujet réaliste et le faire valider, construire un état de l'art qui compare au lieu d'empiler, planifier à rebours depuis la soutenance, réaliser et documenter en continu, rédiger un mémoire structuré en citant toutes ses sources, puis préparer et simuler la soutenance devant le jury.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Choisir un sujet réaliste et le faire valider
• Leçon 2 — Revue de littérature et construction de l'état de l'art
• Leçon 3 — Méthodologie de travail et planning de réalisation
• Leçon 4 — Réalisation et documentation technique en continu
• Leçon 5 — Rédaction du mémoire : structure, style et citations
• Leçon 6 — Préparation des diapositives de soutenance
• Leçon 7 — Simuler la soutenance : anticiper les questions du jury
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Le projet de fin d'études est le travail qui couronne ta licence : là où le projet tutoré de L2 se menait en équipe sur un semestre, le PFE est un parcours individuel de huit mois environ, qui se termine par un mémoire écrit et une soutenance devant un jury. Tu dois y démontrer, seul, que tu sais partir d'un besoin réel, construire une solution informatique complète, la documenter comme un professionnel et la défendre à l'oral. C'est aussi, très souvent, la pièce maîtresse de ton dossier quand tu chercheras un stage long ou un premier emploi : un recruteur peut feuilleter ton mémoire et tester ton application.

L'expérience le montre chaque année : les PFE qui échouent ne s'écroulent presque jamais sur la difficulté technique. Ils échouent sur la méthode — sujet démesuré découvert trop tard, état de l'art bâclé, code commencé avant la conception, mémoire rédigé en catastrophe dans les quinze derniers jours, soutenance jamais répétée. Tous ces accidents sont évitables avec trois habitudes simples : valider avant de construire, planifier à rebours depuis la date de soutenance et écrire en continu plutôt qu'à la fin. Ce cours te transmet ces habitudes dans l'ordre exact où tu en auras besoin, du choix du sujet en octobre jusqu'aux questions du jury en juin.

Pour rendre la méthode concrète, nous suivrons un PFE fictif mais entièrement réaliste : celui de Sékou Koné, étudiant de Licence 3 à l'IAM, qui conçoit et réalise « SuguStock », une application web de gestion des stocks et des ventes pour Bamako Distribution SARL, une PME de distribution de produits alimentaires. Tu retrouveras dans chaque leçon les documents réels de son parcours, aux dates réelles de son calendrier : sa

fiche de sujet validée le 17 octobre 2025, son plan d'état de l'art, son rétroplanning, un extrait de son journal de bord, le sommaire de son mémoire déposé le 5 juin 2026 et sa préparation de la soutenance du 16 juin 2026.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Choisir un sujet de PFE réaliste et délimité, puis le faire valider par son encadrant au moyen d'une fiche de sujet complète.
- Mener une revue de littérature et rédiger un état de l'art qui compare les solutions existantes et débouche sur un positionnement clair du projet.
- Construire un rétroplanning daté à partir de la date de soutenance et suivre son avancement semaine après semaine.
- Réaliser par versions testées et documenter en continu : journal de bord, documentation technique, guide d'installation.
- Rédiger un mémoire structuré et dans un style clair, en citant toutes ses sources et sans aucun plagiat.
- Préparer des diapositives sobres et chronométrées qui soutiennent l'exposé oral au lieu de le doubler.
- Simuler la soutenance, anticiper les questions probables du jury et y répondre avec honnêteté et précision.

Leçon 1 — Choisir un sujet réaliste et le faire valider

Il faut d'abord distinguer trois choses que les étudiants confondent souvent. Le thème est un domaine large : « la gestion des stocks ». Le sujet est un projet précis : « une application web de gestion des stocks et des ventes pour une PME de distribution ». La problématique est la question à laquelle le projet répond : « comment informatiser le suivi des stocks pour réduire les ruptures, avec les moyens limités d'une PME ? » Un bon sujet de PFE tient dans une phrase, répond à un besoin réel identifié chez un utilisateur ou une organisation, et aboutit à un livrable que le jury peut voir fonctionner : une application, un système, un prototype mesuré.

Le réalisme d'un sujet se juge sur quatre critères, à vérifier avant toute validation. Premier critère : l'accès — as-tu une structure d'accueil ou des utilisateurs réels, des données pour tester, un interlocuteur qui répondra à tes questions pendant huit mois ? Deuxième critère : les moyens — les outils nécessaires sont-ils libres, disponibles et installables sur ta machine ? Troisième critère : les compétences — le sujet doit mobiliser ce que tu as appris en L1, L2 et L3, avec une marge d'apprentissage raisonnable, pas un saut dans l'inconnu total. Quatrième critère : le périmètre — ce que le projet fera, et surtout ce qu'il ne fera pas, écrit noir sur blanc dès le départ.

Le sujet ne devient officiel qu'après validation par l'encadrant, sur la base d'une fiche de sujet complète : titre, contexte, problématique, objectifs, livrables, méthodologie, outils, périmètre inclus et exclu, éléments de faisabilité. Ce rendez-vous de validation n'est pas une formalité : l'encadrant peut demander de réduire le périmètre, de

préciser la problématique ou de changer d'angle, et ses remarques te font gagner des mois. Considère la fiche validée et signée comme un contrat de travail : tout changement de sujet après décembre mettrait en danger l'année entière, car l'état de l'art et la conception seraient à refaire.

L'essentiel
Un sujet de PFE réaliste = un besoin réel, un accès aux utilisateurs et aux données, des outils disponibles, des compétences proches des tiennes et un périmètre écrit — le tout validé par l'encadrant sur une fiche de sujet avant de commencer.

Exemple — La fiche de sujet de Sékou, validée le 17 octobre 2025

```
FICHE DE SUJET DE PFE — à faire valider par l'encadrant
Étudiant : Sékou Koné — Licence 3 Informatique, IAM (Bamako)
Encadrante : Dr Aminata Coulibaly, enseignante-chercheuse, IAM
Structure d'accueil : Bamako Distribution SARL (entreprise
fictive de ce cours), PME de distribution de produits
alimentaires, dépôt en zone industrielle de Bamako
Titre : Conception et réalisation d'une application web de
gestion des stocks et des ventes pour une PME de distribution
Nom de l'application : SuguStock
Contexte : les stocks sont suivis sur des cahiers papier et
un tableur partagé ; les erreurs d'inventaire et les ruptures
sur les produits à forte rotation sont fréquentes.
Problématique : comment informatiser le suivi des stocks et
des ventes pour réduire les ruptures et fiabiliser
l'inventaire, avec les moyens limités d'une PME ?
Objectif général : remplacer les cahiers et le tableur par
une application web simple pour le stock et les ventes.
Objectifs spécifiques :
1) enregistrer les entrées et sorties de stock au fil de l'eau ;
2) alerter automatiquement avant la rupture (seuil par produit) ;
3) produire un inventaire fiable et des statistiques de ventes.
Livrables : application fonctionnelle, base de données,
guide utilisateur, mémoire de fin d'études.
Méthodologie : entretiens avec la responsable des stocks,
analyse de l'existant, conception UML, développement par
versions testées avec les utilisateurs.
Outils : HTML/CSS/JavaScript, PHP, MySQL, UML — libres et
déjà étudiés en L2 et en L3.
Périmètre INCLUS : stock, ventes, alertes, rôles utilisateurs.
Périmètre EXCLU : comptabilité complète, vente en ligne,
application mobile native.
Faisabilité : accord écrit de l'entreprise, visite hebdomadaire
possible, données de test anonymisées fournies.
Signature de l'encadrante : ..... Validation : 17 octobre 2025
```

À retenir

- Thème, sujet et problématique sont trois choses différentes : le sujet tient en une phrase, la problématique est une question précise.

• Les quatre critères de réalisme : accès aux utilisateurs et aux données, moyens techniques, compétences, périmètre écrit.

• La fiche de sujet validée et signée vaut contrat : on ne change plus de sujet après le premier trimestre.

Exercice

Un camarade te soumet ce sujet : « Créer un réseau social malien avec messagerie, appels vidéo et intelligence artificielle pour concurrencer WhatsApp, réalisé seul en six mois. » Relève au moins quatre problèmes de réalisme en utilisant les critères de la leçon, puis propose un recadrage soutenable pour un PFE de licence : nouveau titre, utilisateurs identifiés, périmètre inclus et exclu.

✔ Corrigé

Problèmes de réalisme : 1) Périmètre — messagerie + appels vidéo temps réel + IA forment trois projets distincts, chacun suffisant pour un PFE ; un étudiant seul ne peut pas les mener de front en six mois. 2) Objectif non mesurable — « concurrencer WhatsApp » n'est pas un livrable démontrable devant un jury : le jury évalue une réalisation, pas une part de marché. 3) Compétences — les appels vidéo temps réel (WebRTC, serveurs de relais) n'ont été qu'effleurés en cours : la marge d'apprentissage est déraisonnable. 4) Accès — aucune structure d'accueil ni cohorte d'utilisateurs testeurs n'est identifiée. 5) Moyens — l'hébergement d'appels vidéo coûte cher et aucun budget n'est prévu. Recadrage possible : « Conception et réalisation d'une messagerie web pour les étudiants d'un institut : inscription par classe, groupes de discussion, envoi de messages et de fichiers » — utilisateurs testeurs = les étudiants de la promotion, périmètre inclus : comptes, groupes, messages texte, fichiers joints ; périmètre exclu : appels, vidéo, application mobile native. Ce sujet tient en une phrase, se démontre en séance et réutilise les compétences web de la L2 et de la L3.

Leçon 2 — Revue de littérature et construction de l'état de l'art

L'état de l'art est le chapitre où tu montres ce qui existe déjà sur ton sujet avant ton travail : les concepts et méthodes de référence, les solutions utilisées sur le terrain, les travaux d'étudiants ou de chercheurs qui t'ont précédé. Il sert à trois choses : éviter de réinventer ce qui existe, emprunter les bonnes idées en les citant proprement, et justifier tes propres choix par comparaison. Un jury qui lit un bon état de l'art comprend, à la dernière page, pourquoi ton projet existe et en quoi il se distingue. À l'inverse, un état de l'art absent ou bâclé donne l'impression d'un étudiant qui a codé sans jamais regarder autour de lui.

La construction se fait en trois temps. D'abord chercher : bibliothèque de l'institut, catalogues en ligne, Google Scholar, documentation officielle des technologies, mémoires des promotions précédentes. Ensuite sélectionner : une source doit être pertinente pour ton sujet, fiable (auteur identifié, éditeur ou institution connue) et, pour les technologies, à jour. Enfin lire activement : pour chaque source retenue, remplis une fiche de lecture qui note la référence complète dès la première consultation — retrouver une référence perdue en mai est un cauchemar classique —,

l'idée principale en deux phrases, ce qu'elle t'apporte et ses limites.

L'écriture est l'étape où la plupart des étudiants se trompent : ils empilent les résumés, source après source, comme une liste de courses. Un état de l'art s'organise par thèmes, pas par auteurs : pour chaque thème, tu présentes ce que les sources disent, tu les compares (accords, différences, limites), et tu tires une conclusion partielle. Le chapitre se termine par une synthèse et un positionnement : ce que ton projet reprend aux solutions existantes, ce qu'il adapte à son contexte, et ce qu'il ne prétend pas faire. C'est ce positionnement, et lui seul, qui transforme une compilation en véritable travail de recherche.

L'essentiel
Un état de l'art n'est pas un empilement de résumés : il compare les sources par thèmes, avec des fiches de lecture remplies dès la première lecture, et se conclut par le positionnement du projet — ce qu'il reprend, ce qu'il adapte, ce qu'il écarte.

Exemple — Le plan d'état de l'art de SuguStock et la fiche de lecture type

```
PLAN DE L'ÉTAT DE L'ART — SuguStock (chapitre 2 du mémoire)
1. La gestion des stocks : notions et méthodes
1.1 Définitions : stock, inventaire, rupture, surstock
1.2 Méthodes de valorisation : FIFO, coût moyen pondéré
1.3 Seuils d'alerte et réapprovisionnement
2. Les solutions existantes
2.1 La gestion manuelle (cahiers, tableurs) : usages, limites
2.2 Les logiciels de gestion commerciale généralistes
2.3 Les applications issues de travaux antérieurs (mémoires)
3. Les technologies candidates
3.1 Application web ou application de bureau ?
3.2 Langage de développement et base de données : critères
3.3 Critères de comparaison : coût, compétences, hébergement,
maintenance par une petite structure
4. Synthèse et positionnement du projet
→ ce qui est repris, ce qui est adapté au contexte d'une PME
malienne, ce que le projet ne prétend pas faire.

FICHE DE LECTURE (une par source, remplie pendant la lecture)
Référence complète : (copiée dès la première consultation)
Idée principale en deux phrases : .....
Ce que cette source apporte à SuguStock : .....
Limites ou points de désaccord : .....
Citation éventuelle : « ..... » (avec le numéro de page)
```

À retenir

• Trois temps : chercher, sélectionner (pertinence, fiabilité, fraîcheur), lire avec des fiches de lecture.

• La référence complète d'une source se note dès la première consultation, jamais « plus tard ».

• On organise par thèmes et on compare ; la synthèse finale débouche sur le positionnement du projet.

Exercice

Voici trois sources collectées par Sékou : (A) un article de revue sur les méthodes de valorisation des stocks (FIFO et coût moyen pondéré) ; (B) la documentation commerciale d'un logiciel de gestion vendu aux PME ; (C) le mémoire d'un étudiant de la promotion précédente qui a informatisé la gestion d'une pharmacie. Pour chaque source, indique dans quelle section du plan d'état de l'art ci-dessus elle prend place et ce qu'elle peut concrètement apporter. Explique ensuite pourquoi aligner les trois résumés les uns après les autres ne constituerait pas un état de l'art.

✔ Corrigé

Source A → section 1 (notions et méthodes) : elle fonde le cadre conceptuel du chapitre et justifie le choix de la méthode de valorisation retenue dans SuguStock. Source B → section 2.2 (logiciels généralistes) : elle permet de décrire les fonctions offertes par les solutions du commerce, leurs prix et leurs conditions, donc de montrer par comparaison ce qu'une PME malienne peut ou ne peut pas s'offrir. Source C → section 2.3 (travaux antérieurs) : elle montre comment un étudiant a traité un problème voisin ; Sékou peut en reprendre la démarche (analyse de l'existant, conception) et surtout dépasser ses limites déclarées, par exemple l'absence d'alertes de stock. Pourquoi l'empilement ne suffit pas : un état de l'art doit faire dialoguer les sources — B contredit-elle A sur la méthode recommandée ? C confirme-t-il les limites de B ? Sans comparaisons ni conclusions partielles, le lecteur ne sait pas ce que l'étudiant a compris ni pourquoi il a choisi sa solution. Le jury ne note pas la quantité de sources, mais la capacité à les comparer et à s'en servir pour positionner son projet.

Leçon 3 — Méthodologie de travail et planning de réalisation

Un PFE possède une seule date absolument immuable : la soutenance, fixée par l'établissement. Toute la méthode de planning consiste donc à raisonner à rebours : on part de cette date et on remonte le temps, phase par phase — dépôt du mémoire, relectures, rédaction, tests, réalisation, conception, état de l'art, validation du sujet. Chaque phase reçoit une date de fin précise (et pas seulement une date de début), car c'est la fin d'une phase qui libère le démarrage de la suivante. Le rétroplanning de Sékou, construit ainsi, tient sur une page et couvre huit mois sans trou ni chevauchement.

Deux règles rendent ce planning utile au lieu d'être décoratif. Première règle : chaque phase se termine par un livrable vérifiable — la fiche de sujet signée, le chapitre d'état de l'art relu par l'encadrant, le diagramme de classes validé, une version qui tourne. Un jalon n'est pas une intention (« avancer la conception ») mais un objet que l'on peut montrer. Deuxième règle : prévoir une marge réelle. Coupures d'électricité, maladie, entreprise fermée pour inventaire, connexion défaillante : en huit mois, au moins un imprévu majeur arrivera. Sékou garde ainsi une semaine blanche entre la fin de la rédaction et le dépôt, semaine où rien de nouveau ne s'écrit, seulement des corrections.

Un planning ne sert pas qu'à prévoir : il sert à décider. Chaque semaine, compare le prévu et le réalisé, dans ton journal de bord. Si une phase déborde, la bonne réaction n'est pas d'espérer un rattrapage miraculeux mais de décider tôt : réduire une fonctionnalité optionnelle (elle deviendra une « perspective » du mémoire), décaler une tâche non critique, ou demander conseil à l'encadrant avant que le retard ne devienne irréversible. Le glissement silencieux, semaine après semaine, est la première cause des mémoires terminés en catastrophe au mois de mai.

L'essentiel
On planifie un PFE à rebours depuis la soutenance : chaque phase a une date de fin et se conclut par un livrable montrable, une marge protège le dépôt, et tout retard se traite par une décision (réduire, décaler, alerter) plutôt que par l'espoir.

Exemple — Le rétroplanning de Sékou, construit à rebours depuis la soutenance

```
RÉTROPLANNING — PFE SuguStock (construit à rebours)
Soutenance : mardi 16 juin 2026 (fixée par l'IAM, non négociable)
← Dépôt du mémoire (exemplaires papier + version PDF) :
vendredi 5 juin 2026
← Relectures et corrections finales : 25 mai → 3 juin 2026
← Rédaction du mémoire (chapitres écrits au fil de l'eau) :
20 avril → 22 mai 2026
← Tests, corrections et recette avec l'entreprise :
6 → 17 avril 2026
← Réalisation par versions (v0.1 à v1.0) :
2 février → 3 avril 2026
← Conception (UML, maquettes, base de données) :
5 → 30 janvier 2026
← Revue de littérature et état de l'art :
3 novembre → 19 décembre 2025
← Validation de la fiche de sujet : vendredi 17 octobre 2025
← Recherche et formulation du sujet : 6 → 16 octobre 2025

Règles que Sékou s'impose :
- chaque phase se termine par un livrable montré à
l'encadrante (fiche signée, chapitre relu, version qui tourne) ;
- une semaine de marge avant le dépôt : après le 22 mai,
corrections uniquement, aucun contenu nouveau ;
- point d'avancement écrit chaque dimanche soir dans le
journal de bord : prévu, réalisé, écart, décision.
```

À retenir

- Le planning part de la soutenance et remonte : dépôt, relectures, rédaction, tests, réalisation, conception, état de l'art.
- Un jalon = un livrable vérifiable et montré à l'encadrant, jamais une simple intention.
- La marge avant le dépôt n'est pas négociable ; un retard se traite tôt, par une décision explicite.

Exercice

Catastrophe : un imprévu (stage interrompu et ordinateur en panne) fait perdre à Sékou tout le mois de mars 2026, alors que la fin de la réalisation était prévue le 3 avril. Propose deux stratégies de rattrapage compatibles avec son rétroplanning, puis explique pourquoi « travailler deux fois plus au mois d'avril » ne constitue pas une stratégie acceptable.

✔ Corrigé
Stratégie 1 — réduire le périmètre : la fonctionnalité la moins centrale (par exemple les statistiques avancées de ventes) passe du périmètre inclus aux perspectives du mémoire ; la version 1.0 se concentre sur le stock, les ventes et les alertes, qui portent la problématique. La réduction est annoncée tôt à l'encadrante et à l'entreprise, donc elle est vécue comme un arbitrage professionnel, pas comme un échec. Stratégie 2 — paralléliser ce qui peut l'être : pendant que les tests de la partie terminée démarrent début avril avec la responsable des stocks, Sékou rédige les chapitres déjà stabilisés (contexte, état de l'art, conception) au lieu d'attendre la fin complète de la réalisation ; la semaine de marge de fin mai absorbe le reste. Pourquoi « travailler deux fois plus » n'est pas une stratégie : l'imprévu a supprimé du temps, pas de la motivation ; doubler les journées dégrade la qualité du code, supprime les tests — précisément la phase qui protège la démonstration devant le jury — et laisse zéro réserve pour le prochain incident. Un planning se rattrape par des décisions sur le contenu et l'ordre des tâches, jamais par l'épuisement.

Leçon 4 — Réalisation et documentation technique en continu

La réalisation gagne à avancer par versions successives et testées, exactement comme dans le projet tutoré de L2, mais à plus grande échelle : une version 0.1 qui montre le squelette (connexion, écrans principaux vides), une version 0.5 où les fonctions centrales marchent, puis la version 1.0 complète. Chaque version est sauvegardée proprement (historique Git, copies datées) : revenir en arrière après une casse doit toujours être possible. Cette progression régulière rassure aussi l'encadrant et l'entreprise : dès février, ton projet existe, il ne vit pas seulement dans tes promesses.

Le réflexe qui distingue les bons PFE est la documentation en continu. Deux documents se construisent pendant la réalisation, jamais après. Le journal de bord, tenu chaque semaine, note ce qui a été fait, les problèmes rencontrés, les solutions essayées et retenues, et les décisions prises : en mai, il deviendra la matière première de tes chapitres de réalisation et de tes réponses au jury. La documentation technique décrit l'installation, l'architecture, le dictionnaire de données et les rôles des utilisateurs, au moment où les choix sont encore frais dans ta tête — tenter de la reconstruire de mémoire deux mois plus tard produit des pages floues et des erreurs.

Enfin, fais tester chaque version par les vrais utilisateurs dès que possible : pour SuguStock, la responsable des stocks de Bamako Distribution essaie chaque livraison dans ses conditions réelles. Chaque retour est consigné puis trié en trois catégories : bloquant (à corriger tout de suite), amélioration utile (si le planning le permet), idée pour plus tard (qui alimentera les perspectives du mémoire). Ce tri écrit protège ton

planning contre les demandes infinies de dernière minute, et il prouve au jury que ton application a été confrontée au terrain, pas seulement à tes propres tests complaisants.

L'essentiel
Réaliser par versions testées, documenter pendant et non après (journal de bord hebdomadaire + documentation technique vivante), et faire valider chaque version par les utilisateurs réels en triant leurs retours : bloquant, utile, ou pour plus tard.

Exemple — Journal de bord de Sékou (semaine du 9 mars 2026) et documentation technique

```
JOURNAL DE BORD — Semaine du 9 au 13 mars 2026 (version 0.6)
Fait : module « sorties de stock » terminé ; l'alerte de
seuil s'affiche sur le tableau de bord du magasinier.
Problème rencontré : deux vendeurs peuvent vendre le même
dernier carton en même temps → le stock calculé passe à -1.
Solution retenue : contrôler le stock disponible dans la
même transaction que l'enregistrement de la vente ;
test écrit avant et après correction pour le prouver.
Décision : les alertes par SMS sont repoussées dans les
perspectives ; l'alerte à l'écran suffit pour la v1.0
(périmètre tenu, voir la fiche de sujet).
Reste à faire : module des inventaires, semaine prochaine.
Vu avec l'encadrante : point du jeudi 12 mars (15 minutes).

DOCUMENTATION TECHNIQUE DE SUGUSTOCK (écrite au fil du projet)
1. Guide d'installation : prérequis, création de la base,
paramètres de connexion, compte administrateur initial
2. Architecture générale et rôle de chaque module
3. Dictionnaire de données : chaque table, chaque colonne,
son type et sa signification métier
4. Écrans et rôles : qui peut consulter, saisir, valider
5. Sauvegarde et restauration de la base de données
```

À retenir

- Versions successives sauvegardées : v0.1 squelette, v0.5 fonctions centrales, v1.0 complète — jamais de développement « grand soir ».
- Le journal de bord note faits, problèmes, solutions et décisions : c'est la mémoire du projet et la matière du mémoire.
- Chaque retour utilisateur est trié par écrit : bloquant, utile si le planning le permet, ou perspective.

Exercice

Un étudiant développe pendant quatre mois sans jamais rien écrire. En mai, il passe ses nuits à reconstruire de mémoire la procédure d'installation de son application et les raisons de ses choix techniques. Cite trois risques concrets de cette méthode et, pour chacun, la parade qu'offrent le journal de bord et la documentation en continu.

✔ Corrigé
Risque 1 — la perte pure et simple d'informations : pourquoi tel choix de conception ? quel problème avait motivé telle correction ? De mémoire, l'étudiant inventera des justifications approximatives, parfois contradictoires avec son propre code, et le jury s'en apercevra. Parade : le journal de bord date chaque décision et son motif, au moment où elle est prise. Risque 2 — l'impossibilité de revenir en arrière : sans versions sauvegardées ni procédure d'installation écrite, une casse en mai peut rendre l'application indémontrable le jour de la soutenance. Parade : des versions datées et un guide d'installation testé au fur et à mesure, qui rendent le système réinstallable en une heure. Risque 3 — un mémoire creux : sans traces, les chapitres de réalisation se réduisent à des généralités que le jury détecte immédiatement (« qu'avez-vous rencontré comme difficultés ? »). Parade : les problèmes et solutions consignés semaine après semaine fournissent des exemples précis, datés et véridiques, pour le mémoire comme pour l'oral. La documentation en continu ne prend que quelques minutes par semaine ; sa reconstruction en mai coûte des nuits et reste moins fiable.

Leçon 5 — Rédaction du mémoire : structure, style et citations

Un mémoire de PFE en informatique suit une structure stable, que le jury connaît par cœur : pages liminaires (remerciements, résumé, listes des figures et tableaux), introduction générale qui pose la problématique, un chapitre de contexte et d'étude de l'existant, l'état de l'art, un chapitre de conception, un chapitre de réalisation et de tests, puis la conclusion générale qui répond à la problématique et ouvre des perspectives, la bibliographie et les annexes. Chaque chapitre a un travail précis : la conception doit permettre à un lecteur de reconstruire ton système, la réalisation prouve qu'il existe et qu'il a été testé. Point capital : les chapitres se rédigent au fil de l'eau — la conception en janvier, la réalisation en mars — pendant que les idées sont fraîches, et non en bloc au mois de mai.

Le style d'un mémoire est un style d'ingénieur : phrases courtes et précises, une idée par phrase, un vocabulaire technique défini à sa première utilisation. Chaque figure et chaque tableau portent un numéro et un titre, et sont cités dans le texte (« comme le montre la figure 3.2 ») : une figure jamais commentée est une figure inutile. Évite le remplissage — le jury préfère 60 pages denses à 90 pages diluées — et fais relire ton texte par un camarade : on ne voit jamais ses propres fautes, surtout dans un document qu'on a écrit pendant des mois.

Reste la règle la plus importante de ce cours, celle de l'intégrité académique. Tout ce qui vient d'ailleurs — une idée, une définition, un schéma, un extrait de code, un chiffre — doit être cité : dans le texte, par le nom de l'auteur et l'année, et en fin de document, par la référence complète en bibliographie. Copier une phrase, même courte, sans guillemets ni source est un plagiat ; changer deux ou trois mots d'un texte copié sans citer la source reste un plagiat ; faire passer le travail d'un autre — ou le texte brut d'un outil de génération — pour le tien est une fraude. Les conséquences ne sont pas symboliques : un plagiat avéré peut faire annuler la soutenance et le diplôme, parfois des années après. Reformuler correctement signifie : lire, comprendre,

refermer la source, puis écrire avec tes propres mots en gardant la citation. C'est plus lent, et c'est exactement ce qu'on attend d'un diplômé.

L'essentiel
Un mémoire suit une structure connue du jury, s'écrit au fil de l'eau dans un style précis, et obéit à une règle sans exception : toute source utilisée est citée, dans le texte et en bibliographie — le plagiat, même maquillé, peut coûter le diplôme.

Exemple — Sommaire du mémoire de Sékou et exemples de références au format auteur-date

```
SOMMAIRE DU MÉMOIRE DE SÉKOU (pagination indicative)
Remerciements ..................................... i
Résumé / Abstract ................................. ii
Liste des figures et des tableaux ................. iii
Introduction générale ............................. 1
Chapitre 1 — Contexte, étude de l'existant, problématique 4
Chapitre 2 — État de l'art et choix technologiques ....... 14
Chapitre 3 — Conception du système (UML et données) ...... 25
Chapitre 4 — Réalisation, tests et résultats ............. 40
Conclusion générale et perspectives ..................... 55
Bibliographie ..................................... 58
Annexes (entretiens, écrans détaillés, extraits de code) .. 61

BIBLIOGRAPHIE — EXEMPLES AU FORMAT AUTEUR-DATE
[Ouvrage] Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L.
et Stein, C. (2010). Introduction à l'algorithmique
(3e éd.). Paris : Dunod.
[Ouvrage] Pressman, R. S. et Maxim, B. R. (2020).
Software Engineering: A Practitioner's Approach (9e éd.).
New York : McGraw-Hill Education.
[Article] Royce, W. W. (1970). Managing the Development
of Large Software Systems. Proceedings of IEEE WESCON,
26, 1-9.
[En ligne] Beck, K. et al. (2001). Manifesto for Agile
Software Development. agilemanifesto.org (consulté en
novembre 2025).

Dans le texte, on cite ainsi : (Royce, 1970) après une
idée reprise, ou « selon Pressman et Maxim (2020), ... »
quand l'auteur fait partie de la phrase.
```

À retenir

- Structure stable : introduction et problématique, contexte, état de l'art, conception, réalisation et tests, conclusion, bibliographie, annexes.
- Figures et tableaux sont numérotés, titrés et toujours cités dans le texte ; mieux vaut 60 pages denses que 90 pages de remplissage.
- Citer dans le texte (auteur, année) et en bibliographie (référence complète) : sans source, toute phrase ou idée reprise est un plagiat.

Exercice

Dans son brouillon, Sékou a écrit : « La gestion des stocks consiste à suivre les entrées et les sorties de marchandises afin d'éviter les ruptures et le surstockage. » Cette phrase est copiée telle quelle d'un site web, sans guillemets et sans source. 1) Pourquoi est-ce un plagiat, même si la phrase paraît banale ? 2) Réécris ce passage de deux manières correctes : d'abord en citation directe proprement présentée, ensuite en reformulation personnelle correctement citée.

✔ Corrigé
1) C'est un plagiat parce que les mots, leur ordre et leur enchaînement appartiennent à l'auteur du site : en les recopiant sans guillemets ni référence, Sékou les présente comme sa propre rédaction. Le caractère banal de l'idée ne change rien : ce qui est copié, c'est la formulation, et l'absence d'attribution trompe le lecteur sur l'origine du texte. Même verdict si seuls deux ou trois mots avaient été remplacés par des synonymes. 2) Citation directe : Comme le rappelle le site [nom du site] (consulté en novembre 2025), « la gestion des stocks consiste à suivre les entrées et les sorties de marchandises afin d'éviter les ruptures et le surstockage » — guillemets, source nommée, le lecteur sait exactement ce qui est repris. Reformulation : Tenir un stock, c'est enregistrer chaque entrée et chaque sortie de marchandise de façon à disposer en permanence des bonnes quantités — ni rupture qui bloque les ventes, ni surstock qui immobilise l'argent (source : [nom du site], consulté en novembre 2025) — la phrase est de Sékou, la structure et les exemples sont les siens, et la citation signale honnêtement d'où vient l'idée de départ.

Leçon 6 — Préparation des diapositives de soutenance

Le jour de la soutenance, le jury a déjà lu ton mémoire : tes diapositives ne servent donc pas à le relire à voix haute, mais à mettre en lumière l'essentiel de ton travail — le problème traité, ta démarche, ta solution et sa démonstration. Une diapositive répond à une seule question et porte une seule idée : un titre qui annonce l'idée, quelques phrases courtes ou un schéma, rien de plus. Si une diapositive contient un paragraphe entier, c'est que le travail de synthèse n'a pas été fait : ce travail-là, c'est le tien, pas celui du jury qui déchiffrerait ton écran au lieu de t'écouter.

La construction suit le temps imparti, qui est une contrainte dure : à l'IAM, la présentation de Sékou dure 20 minutes, suivies des questions. Il a donc bâti un plan chronométré, diapositive par diapositive, avec une place spéciale pour la démonstration — le moment le plus convaincant et le plus risqué de l'exposé. Une démonstration se prépare comme un spectacle : environnement déjà démarré, données de test déjà chargées, scénario écrit geste par geste, et plan de secours au cas où la machine, le réseau ou le projecteur lâcheraient — par exemple une courte vidéo de la démonstration enregistrée à l'avance.

Enfin, une présentation se répète à voix haute, chronomètre en main, au moins trois fois, dont une devant un public test (camarades, famille, encadrant) autorisé à poser des questions. On n'apprend pas un texte par cœur mot à mot — la moindre interruption ferait tout perdre — mais on répète les enchaînements et les formulations difficiles jusqu'à ce qu'ils deviennent naturels. À chaque répétition, note le temps total

: l'objectif est de terminer 30 secondes avant la limite, car le jour J, le stress et les imprévus allongent toujours un peu l'exposé.

L'essentiel
Les diapositives soutiennent l'oral sans le doubler : une idée par diapositive, un plan chronométré dans le temps imparti, une démonstration préparée avec un secours, et des répétitions à voix haute jusqu'à tenir le temps avec une petite marge.

Exemple — Le plan de présentation chronométré de Sékou : 12 diapositives, 20 minutes

```
PLAN DE PRÉSENTATION DE SÉKOU — 20 minutes, 12 diapositives
1. Page de garde (titre, nom, encadrante, entreprise) . 0 min 30
2. Plan de l'exposé ................................ 0 min 30
3. Contexte et problématique ....................... 2 min 00
4. Objectifs et démarche ............................ 1 min 30
5. État de l'art : ce qui existe, ses limites ......... 2 min 00
6. Conception : architecture générale ................ 2 min 00
7. Conception : modèle de données ................... 1 min 30
8. Réalisation : les écrans clés ..................... 2 min 00
9. DÉMONSTRATION de SuguStock ....................... 3 min 00
10. Tests menés et résultats obtenus ................. 2 min 00
11. Limites du travail et perspectives ............... 1 min 30
12. Conclusion ...................................... 1 min 30
TOTAL ........................................... 20 min 00

Règles de forme appliquées : une idée par diapositive ;
texte en phrases courtes ; schémas et captures d'écran
plutôt que des paragraphes ; caractères lisibles du fond
de la salle ; diapositives numérotées (le jury peut ainsi
poser une question précise) ; démonstration doublée
d'une vidéo de secours de 2 minutes, enregistrée avant.
```

À retenir

- Le jury a lu le mémoire : la présentation vend l'essentiel — problème, démarche, solution, démonstration.
- Le plan des diapositives se construit sur le temps imparti, chronométré diapositive par diapositive.
- La démonstration se répète comme un spectacle et possède toujours un plan de secours en cas de panne.

Exercice

La diapositive 3 d'un camarade, intitulée « Introduction », contient le paragraphe complet de son introduction (14 lignes en petits caractères), trois captures d'écran minuscules et aucun titre annonçant une idée. Diagnostique précisément les problèmes de cette diapositive, puis propose sa version corrigée : titre-idée, contenu en phrases courtes et visuel à afficher.

✔ Corrigé
Diagnostic : 1) le texte intégral transforme l'écran en page de mémoire — le jury lit au lieu d'écouter, et l'orateur tourne le dos pour lire avec lui ; 2) la police minuscule rend le contenu illisible au-delà du premier rang, donc inutile ; 3) trois captures à la fois se concurrencent et aucune n'est commentée, donc aucune ne sert l'argument ; 4) le titre « Introduction » n'annonce aucune idée : on ne sait pas ce qu'il faut retenir. Version corrigée — Titre-idée : « Des stocks suivis sur cahiers : des ruptures chaque semaine ». Contenu en trois phrases courtes : « Inventaire papier : 2 jours de travail à chaque contrôle » ; « Ruptures fréquentes sur les produits à forte rotation » ; « Aucune alerte avant la rupture : on la découvre au comptoir ». Visuel unique et grand : la photographie du cahier de stock de l'entreprise (ou un schéma simple du circuit actuel papier), légendée. La diapositive soutient alors une phrase de l'oral au lieu de le remplacer, et le jury retient le problème en dix secondes.

Leçon 7 — Simuler la soutenance : anticiper les questions du jury

Après la présentation viennent les questions, et elles ont une logique : le jury vérifie d'abord que le travail est bien le tien (questions sur tes choix, tes difficultés, tes renoncements), puis il teste ta compréhension (pourquoi cette technologie, que se passe-t-il si les données doublent, quelles sont les limites de ta solution), enfin il t'invite à prendre du recul (que ferais-tu avec trois mois de plus ?). Une question n'est presque jamais un piège : c'est une occasion de montrer ce que le mémoire, faute de place, n'a pas pu détailler — à condition d'y avoir pensé avant.

La préparation consiste à écrire, noir sur blanc, la liste des questions probables pour ton projet, et pour chacune une réponse courte et structurée : d'abord la réponse directe en une phrase, ensuite la justification, enfin un exemple tiré de ton travail. Prépare avec un soin particulier trois familles de réponses : les choix techniques (toujours justifiés par les critères de ta fiche de sujet et de ton état de l'art), les limites (à assumer franchement : un jury pardonne une limite annoncée, jamais une limite découverte), et la question dont tu ignores la réponse. Pour celle-là, la formule honnête — « je ne sais pas, voici comment je m'y prendrais pour le vérifier » — vaut infiniment mieux qu'une invention, que les examinateurs détectent en quelques secondes.

La dernière étape est la simulation complète, en conditions réelles : tenue du jour J, chronomètre visible, présentation entière sans interruption, puis questions improvisées par des camarades ou l'encadrant jouant le jury, y compris les questions déstabilisantes. Si tu peux, enregistre la simulation : te voir et t'entendre révèle les tics de langage, les regards fuyants et les passages trop rapides bien mieux que n'importe quel conseil. Le jour J, arrive en avance, teste le projecteur et ton fichier, respire, et souviens-toi que personne dans la salle ne connaît ton projet mieux que toi.

L'essentiel
Les questions du jury vérifient la paternité du travail, la compréhension des choix et l'honnêteté sur les limites : on les anticipe par écrit, on y répond en commençant par la réponse directe, et on simule la soutenance entière, en conditions réelles, avant le jour J.

Exemple — Six questions probables pour Sékou, avec ses pistes de réponse

```
QUESTIONS PROBABLES DU JURY — PISTES DE RÉPONSE DE SÉKOU
Q1. Pourquoi PHP et MySQL plutôt qu'un autre environnement ?
→ Critères annoncés dès la fiche de sujet : licences
libres donc coût nul, compétences acquises en L2/L3,
installation simple sur le poste de l'entreprise.
Q2. Quelle est la principale limite de SuguStock ?
→ L'application ne fonctionne que sur le réseau local du
dépôt ; limite assumée au chapitre 4, perspective :
une mise en ligne sécurisée avec hébergement adapté.
Q3. Comment avez-vous testé l'application ?
→ Tests des règles de gestion (dont le stock négatif,
journal de bord du 12 mars), scénarios complets avec
la responsable des stocks, 26 cas de test documentés.
Q4. Quelle est votre contribution personnelle ?
→ L'analyse de l'existant, la conception et le code sont
les miens ; toutes les sources extérieures sont citées
au chapitre 2 et en bibliographie.
Q5. Si l'entreprise ouvre dix dépôts, que faut-il changer ?
→ Faire du dépôt une entité du modèle de données,
centraliser la base et gérer les droits par dépôt ;
l'architecture en modules le permet sans tout réécrire.
Q6. Pourquoi reste-t-il des écarts d'inventaire ?
→ L'application enregistre les mouvements déclarés ;
elle ne supprime pas les erreurs de saisie humaine.
Parade proposée en perspective : lecteur de codes-barres.

Règle d'or : répondre d'abord en une phrase, justifier
ensuite — et ne jamais inventer un chiffre ou un fait.
```

À retenir

- Les questions vérifient la paternité du travail, la compréhension des choix et l'honnêteté sur les limites.
- Chaque réponse préparée commence par la réponse directe, puis la justification, puis un exemple de ton projet.
- « Je ne sais pas, voici comment je le vérifierais » est une bonne réponse ; inventer est la pire.

Exercice

En simulation, un membre du jury demande à Sékou : « Votre application gère-t-elle les paiements mobiles ? » Or les paiements n'étaient pas dans son périmètre. Rédige la réponse honnête et professionnelle qu'il devrait donner (trois à quatre phrases), puis

la réponse à éviter absolument, et explique la différence entre les deux.

✔ Corrigé
Réponse honnête : « Non, les paiements mobiles ne font pas partie du périmètre validé dans ma fiche de sujet : le projet couvrait les stocks, les ventes et les alertes. J'ai fait ce choix avec mon encadrante parce que la priorité de l'entreprise était la fiabilité de l'inventaire. Techniquement, l'ajout serait possible : le module des ventes enregistre déjà chaque transaction avec son montant, il faudrait y associer un moyen de paiement et les retours de confirmation de l'opérateur. C'est la première perspective que je propose en conclusion du mémoire. » Cette réponse assume la limite, la rattache à une décision documentée et montre que l'évolution est comprise. Réponse à éviter : « Oui, bien sûr, c'est prévu, ça fonctionne… enfin, presque » — affirmer ce qui est faux, puis bredouiller : le jury peut demander une démonstration ou un détail technique, et la supercherie éclate, emportant la crédibilité de tout le reste de la soutenance. La différence tient en un mot : l'honnêteté transforme une limite en preuve de méthode ; le mensonge transforme une petite limite en faute grave.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Recadrer un sujet trop vaste avant validation

Aïcha, étudiante de L3, veut proposer ce sujet à son encadrant : « Plateforme panafricaine de commerce électronique avec applications Android et iOS, paiement mobile, recommandation par intelligence artificielle et suivi de livraison par GPS, réalisée en un an par une étudiante seule. » Travail demandé : 1) repère au moins cinq éléments irréalistes, en les rattachant aux critères de la leçon 1 ; 2) applique la méthode de recadrage « un acteur, un besoin, un livrable » ; 3) rédige le nouveau titre du sujet et trois objectifs spécifiques ; 4) établis la liste du périmètre exclu.

✔ Corrigé du TD 1
1) Éléments irréalistes : le périmètre géographique (un continent, donc des réglementations, langues et logistiques multiples) pour une seule personne ; deux applications mobiles natives (Android ET iOS) en plus de la plateforme web, soit trois développements ; le paiement mobile, qui exige des partenariats avec des opérateurs inaccessibles à un étudiant ; la recommandation par IA, qui suppose des volumes de données réels qu'Aïcha ne possède pas ; le suivi GPS de livraison, qui suppose une flotte et des chauffeurs partenaires inexistants ; enfin, aucun besoin d'un utilisateur précis n'est formulé : « tout le monde » n'est pas un utilisateur testable. 2) Recadrage : un acteur = une boutique précise de Bamako qui vend déjà par téléphone et réseaux sociaux ; un besoin = enregistrer ses commandes et suivre ses livraisons en ville sans perdre d'informations ; un livrable = une application web démontrée devant le jury avec la commerçante comme utilisatrice testeuse. 3) Nouveau titre : « Conception et réalisation d'une application web de gestion des commandes et des livraisons pour une boutique de vente à distance à Bamako ». Objectifs spécifiques : enregistrer les commandes reçues par téléphone avec l'état de chaque commande ; suivre les livraisons du jour par livreur (livrée, reportée, annulée) ; produire le récapitulatif quotidien des ventes et des montants à encaisser. 4) Périmètre exclu : boutique publique en ligne et paiement électronique, applications mobiles natives, recommandation automatique, livraisons hors de Bamako, multi-boutiques. Le sujet recadré reste ambitieux pour une licence, mais chaque objectif est démontrable en soutenance.

TD 2 — Construire un rétroplanning complet à partir d'une soutenance le 23 juin 2026

Un étudiant apprend que sa soutenance aura lieu le mardi 23 juin 2026, avec dépôt du mémoire le vendredi 12 juin 2026. Son sujet est validé fin octobre 2025. Construis son rétroplanning complet, de la validation du sujet à la soutenance, en donnant pour chaque phase : les dates de début et de fin, et le livrable qui la termine. Contraintes à respecter : la rédaction avance au fil de l'eau dès la conception ; les tests disposent d'au moins deux semaines ; une semaine de marge protège le dépôt ; chaque phase se termine par un livrable montré à l'encadrant.

✔ Corrigé du TD 2
Rétroplanning attendu (construit à rebours depuis le 23 juin 2026) : Validation du sujet : 6 → 24 octobre 2025, livrable = fiche de sujet signée le vendredi 24 octobre. État de l'art : 3 novembre → 19 décembre 2025, livrable = chapitre 2 rédigé et relu par l'encadrant. Conception : 5 → 30 janvier 2026, livrable = dossier de conception (diagrammes UML, maquettes, schéma de la base) validé. Réalisation : 2 février → 10 avril 2026, livrable = version 1.0 fonctionnelle installée chez l'utilisateur, avec versions intermédiaires montrées chaque mois. Tests et recette : 13 → 24 avril 2026, livrable = cahier de tests rempli et anomalies bloquantes corrigées. Bouclage de la rédaction (les chapitres 1 à 3 étant déjà écrits au fil de l'eau pendant les phases précédentes) : 27 avril → 29 mai 2026, livrable = mémoire complet relu une première fois. Relectures et corrections finales : 1er → 10 juin 2026, livrable = version définitive relue par un tiers. Marge : 11 juin 2026, aucun contenu nouveau. Dépôt : vendredi 12 juin 2026. Soutenance : mardi 23 juin 2026, la semaine du 15 au 19 juin étant consacrée aux répétitions et à la simulation. Points de vigilance : la rédaction « au fil de l'eau » est bien respectée (chaque phase produit son chapitre), les tests durent deux semaines pleines, et la marge ne se négocie pas, même en cas de retard — on répond à un retard par une réduction de périmètre décidée tôt, pas en mangeant la marge.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Monter le dossier de lancement complet de ton propre PFE

En une séance de travail, constitue le dossier de lancement de TON projet de fin d'études, composé de quatre pièces : 1) ta fiche de sujet complète, sur le modèle de la leçon 1 (titre, contexte, problématique, objectifs, livrables, outils, périmètres inclus et exclu, faisabilité) ; 2) ton rétroplanning daté, construit à rebours depuis la date de soutenance de ton établissement, avec un livrable par phase et une semaine de marge ; 3) le plan détaillé de ton état de l'art, avec pour chaque section le type de sources que tu comptes y utiliser ; 4) le sommaire prévisionnel de ton mémoire, avec une pagination indicative. Fais ensuite relire le dossier par un camarade avec cette grille : le périmètre est-il compréhensible en une lecture ? les dates se suivent-elles sans trou ? chaque section de l'état de l'art a-t-elle ses sources identifiées ? Corrige ce que la relecture révèle avant de soumettre la fiche à ton encadrant.

✔ Attendus du TP 1
Un dossier de lancement réussi se reconnaît à quatre signes. La fiche de sujet permet à un lecteur extérieur de dire en une phrase ce qui sera livré, pour qui, et ce qui ne le sera pas ; la problématique y est une vraie question, pas un slogan. Le rétroplanning part bien de la date de soutenance, ses phases se touchent sans se chevaucher de façon impossible (on ne teste pas avant d'avoir réalisé), la marge existe et chaque phase se termine par un livrable nommé. Le plan d'état de l'art est organisé par thèmes, et chaque section annonce des sources atteignables : un article, une documentation officielle ou un mémoire antérieur nommé, pas « des recherches sur Internet ». Le sommaire prévisionnel reprend la structure type de la leçon 5 avec des paginations plausibles (60 à 80 pages au total pour un PFE de licence). Les défauts les plus fréquents relevés en relecture : un périmètre exclu absent (le sujet gonflera en cours de route), un état de l'art dont les sections recopient le plan du mémoire entier, et un rétroplanning sans marge. Ce dossier, validé en octobre, est le document auquel tu te référeras à chaque hésitation des huit mois suivants.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Exercice de reformulation. Voici un extrait d'un guide de logistique (document fourni pour cet exercice) : « Un entrepôt bien géré repose sur trois piliers : connaître en permanence les quantités disponibles, enregistrer chaque mouvement dès qu'il se produit et vérifier régulièrement le stock réel par des inventaires physiques. » Produis une reformulation correcte de cette idée pour le chapitre 1 d'un mémoire, en appliquant la méthode de la leçon 5 : lire, comprendre, refermer la source, réécrire avec tes propres mots en gardant la citation.

✔ Corrigé
Reformulation attendue (exemple) : « Trois pratiques font la fiabilité d'un magasin de stockage : savoir à tout moment ce qui est en rayon, tracer chaque entrée et chaque sortie au moment même où elle a lieu, et confronter périodiquement l'état théorique aux comptages réels effectués dans les rayonnages (guide de logistique fourni en exercice, p. 1). » La reformulation est correcte parce que la structure de la phrase a changé (énumération construite autrement), le vocabulaire est renouvelé sans trahir le sens (état théorique/comptages réels remplacent quantités disponibles/inventaires physiques), l'idée reste fidèlement celle de la source et la citation finale attribue cette idée à son auteur. À l'inverse, « reposer sur trois piliers » en changeant seulement « quantités disponibles » par « quantités en stock » aurait été un plagiat déguisé : les mots auraient légèrement changé, mais la phrase resterait celle d'un autre, présentée sans guillemets comme personnelle.

Exercice 2

Exercice de bibliographie. Mets en forme, au format auteur-date de la leçon 5, ces trois références notées en vrac sur un brouillon : (1) le livre « Génie logiciel » de Ian Sommerville, 10e édition, paru chez Pearson en 2016 ; (2) l'article de Winston W. Royce, « Managing the Development of Large Software Systems », publié en 1970

dans les Proceedings of IEEE WESCON, volume 26, pages 1 à 9 ; (3) la documentation officielle en ligne de MySQL, consultée en janvier 2026 sur le site des développeurs de MySQL.

✔ Corrigé
(1) Sommerville, I. (2016). Génie logiciel (10e éd.). Paris : Pearson. — L'auteur passe en tête sous la forme Nom, Initiale ; l'année suit entre parenthèses ; le titre est en italique dans le mémoire mis en forme ; l'édition se précise quand ce n'est pas la première ; la ville et l'éditeur ferment la référence. (2) Royce, W. W. (1970). Managing the Development of Large Software Systems. Proceedings of IEEE WESCON, 26, 1-9. — Pour un article, le titre de l'article est en caractères ordinaires et c'est le nom de la publication qui porte l'italique, suivi du volume et des pages : le lecteur peut ainsi retrouver le texte exact. (3) MySQL (2026). Documentation officielle de MySQL [en ligne]. Site des développeurs MySQL (consultée en janvier 2026). — Une source en ligne se cite avec son auteur ou son organisme, son titre, sa nature et sa date de consultation, car une page web peut changer après ton passage. Dans les trois cas, la même logique : assez d'informations pour qu'un lecteur retrouve la source sans toi, et une forme identique pour toutes les références du document.

Exercice 3

Exercice de simulation. Prépare des réponses professionnelles à ces deux questions déstabilisantes d'un jury : (a) « N'avez-vous pas simplement suivi des tutoriels trouvés sur Internet ? » ; (b) « Votre sujet n'est-il pas trop simple pour un projet de licence ? » Pour chaque question : la réponse en trois à cinq phrases, puis l'erreur de posture à éviter.

✔ Corrigé
(a) Réponse : « J'ai bien sûr utilisé des tutoriels et de la documentation pour apprendre certains points précis, et ces sources sont citées en bibliographie. Mais aucun tutoriel ne livre l'application de Bamako Distribution : l'analyse de l'existant, la conception et les choix d'adaptation sont les miens, et mon journal de bord montre les problèmes que j'ai dû résoudre seul — par exemple le stock qui passait en négatif lors de ventes simultanées, qu'aucun tutoriel ne traitait. Le code porte la trace de ces décisions, que je peux expliquer ligne par ligne. » Erreur à éviter : se vexer ou nier tout usage de sources, ce qui est invraisemblable et contredirait la bibliographie. (b) Réponse : « Le périmètre est volontairement délimité : c'est un choix de méthode, validé dès octobre avec mon encadrante, pour garantir un système complet, testé avec les utilisateurs et documenté, plutôt qu'un prototype immense et inachevé. La simplicité est du côté de l'usage : derrière, le projet mobilise l'analyse, la conception UML, une base de données transactionnelle et une campagne de tests. Les extensions possibles — mise en ligne, codes-barres — sont décrites en perspectives. » Erreur à éviter : s'excuser du sujet ou, à l'inverse, gonfler artificiellement ce qui a été fait ; le jury récompense un périmètre assumé et tenu, pas l'esbroufe.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Un sujet de PFE est réaliste lorsque…

   A) Il impressionne le jury par son ampleur

   B) Il tient dans le délai, avec un accès réel aux utilisateurs et aux données

   C) Il utilise la technologie la plus récente du marché

2. L'état de l'art d'un mémoire sert principalement à…

   A) Résumer un ouvrage chapitre par chapitre

   B) Remplir le quota de pages du mémoire

   C) Situer le projet parmi les solutions existantes et justifier ses choix

3. Dans un rétroplanning de PFE, on part…

   A) De la date de soutenance, en remontant phase par phase

   B) De la date de rentrée, en avançant au hasard

   C) De la fin de la réalisation, le reste suivra

4. Le journal de bord tenu pendant la réalisation sert à…

   A) Rien : c'est une perte de temps

   B) Décorer les annexes du mémoire

   C) Tracer faits, problèmes, solutions et décisions pour nourrir le mémoire et l'oral

5. Citer correctement une source dans le texte se fait par…

   A) La mention « source : Internet » en bas de page

   B) Le nom de l'auteur et l'année, avec la référence complète en bibliographie

   C) Un copier-coller entre guillemets, sans autre précision

6. Reformuler un texte lu en changeant quelques mots, sans citer la source…

   A) Reste un plagiat

   B) Est autorisé si la moitié des mots a changé

   C) Est autorisé pour les sites web uniquement

7. Une bonne diapositive de soutenance contient…

   A) Le paragraphe complet de l'introduction

   B) Au moins quinze lignes de texte serré

   C) Une idée principale, peu de texte et un visuel lisible

8. La démonstration de l'application pendant la soutenance…

   A) Est à éviter absolument, elle fait perdre du temps

   B) Se prépare comme un spectacle, avec un plan de secours (par exemple une vidéo)

   C) Doit occuper la moitié du temps de présentation

9. Face à une question du jury dont tu ignores la réponse, la bonne attitude est…

A) L'avouer honnêtement et proposer comment tu vérifierais

B) Inventer une réponse plausible avec assurance

C) Répéter la question pour gagner du temps, sans répondre

10. La rédaction du mémoire doit idéalement…

A) Commencer la semaine du dépôt

B) Se faire en un seul bloc au mois de mai

C) Avancer au fil de l'eau, chapitre par chapitre, pendant le projet

Corrigés du QCM

1. Réponse B — Le réalisme se juge à la faisabilité : délai, accès, moyens et compétences — pas à l'effet produit.

2. Réponse C — Il compare les solutions par thèmes et débouche sur le positionnement du projet.

3. Réponse A — La soutenance est la seule date immuable : dépôt, rédaction, tests et réalisation s'en déduisent à rebours.

4. Réponse C — C'est la mémoire du projet : sans lui, les chapitres de réalisation et les réponses au jury deviennent vagues.

5. Réponse B — Citation dans le texte (auteur, année) + référence complète en bibliographie : les deux sont indispensables.

6. Réponse A — Le plagiat porte sur les idées et les formulations : sans citation, une reformulation superficielle reste une faute.

7. Réponse C — La diapositive soutient l'oral ; elle ne le redouble pas en page écrite illisible.

8. Réponse B — C'est le moment le plus convaincant et le plus fragile : scénario écrit, environnement prêt, secours prévu.

9. Réponse A — L'honnêteté méthodique est récompensée ; une invention est détectée en quelques secondes et ruine la crédibilité.

10. Réponse C — Conception écrite en janvier, réalisation en mars : la rédaction suit le projet, elle ne le poursuit pas.

Résumé — les notions importantes

• Un PFE réussi commence par un sujet réaliste : besoin réel, accès aux utilisateurs et aux données, périmètre écrit incluant ce qui est exclu, le tout validé par l'encadrant sur une fiche de sujet.

• L'état de l'art compare les solutions existantes par thèmes — avec des fiches de lecture dès la première lecture — et se conclut par le positionnement du projet : ce qu'il reprend, adapte et écarte.

• Le rétroplanning part de la soutenance et remonte phase par phase ; chaque phase se termine par un livrable montré à l'encadrant, et la semaine de marge avant le dépôt ne se négocie pas.

• La réalisation avance par versions testées avec les vrais utilisateurs, dont les retours sont triés : bloquant, utile, ou perspective.

• Journal de bord et documentation technique s'écrivent en continu : c'est ce qui transforme la rédaction du mémoire en assemblage plutôt qu'en reconstruction paniquée.

• Intégrité académique : toute idée, phrase, figure ou code venu d'ailleurs se cite, dans le texte et en bibliographie — le plagiat, même déguisé, peut annuler le diplôme.

• La soutenance se prépare comme une représentation répétée : diapositives sobres et chronométrées, démonstration sécurisée, questions anticipées et réponses honnêtes, y compris « je ne sais pas ».

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — Comment bien structurer sa thèse de fin d'étude

Chaîne : OKH ECO · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Un tour d'horizon de la structuration d'un travail de fin d'études, des normes de citation à l'organisation du travail : regarde-la dès le choix du sujet pour visualiser la forme finale que ton mémoire devra prendre.

https://www.youtube.com/watch?v=9TFxZg5CEfY

Leçon 2 — Comment faire une revue de littérature efficacement (testé sur 100 thèses)

Chaîne : Le Décodeur du Doctorat, PhD · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire à avancé

Une analyse de revues de littérature réelles qui montre ce qui distingue un état de l'art solide d'un empilement de résumés : des repères précieux avant de construire le tien, même si l'échelle visée est celle de la licence.

https://www.youtube.com/watch?v=BJwxvZMVlTs

Leçon 5 — Méthodologie complète de rédaction d'un mémoire

Chaîne : Expertmemoire - Aide à la rédaction de mémoire · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

La méthodologie complète de rédaction d'un mémoire, de la problématique à la préparation de la soutenance : à regarder au moment de boucler ton plan de rédaction, puis à revoir avant la phase de relecture.

https://www.youtube.com/watch?v=e2eEwI6St1c

Leçon 7 — J'ai analysé 300 soutenances : voici comment réussir la vôtre

Chaîne : Le Décodeur du Doctorat, PhD · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire à avancé

Trois cents soutenances passées au crible : les erreurs qui coûtent cher, la manière de présenter ses travaux et de réussir les échanges avec le jury. Le niveau visé est celui du doctorat, mais les leçons valent directement pour une soutenance de licence.

https://www.youtube.com/watch?v=FqM0mk-PxLc

Sources et références

• Programme officiel Licence Informatique, Université IAM (Institut Africain de Management), Bamako — règlement des projets de fin d'études et des soutenances : vérifier la version en vigueur auprès du secrétariat pédagogique.

• Quivy, R. et Van Campenhoudt, L. — « Manuel de recherche en sciences sociales » (Dunod) : la référence francophone pour passer d'un thème à une problématique et construire une démarche de recherche.

• Beaud, M. — « L'art de la thèse » (La Découverte) : des conseils classiques et très concrets pour conduire, rédiger et soutenir un travail universitaire.

• Fragnière, J.-P. — « Comment réussir un mémoire » (Dunod) : une méthode pas à pas, du choix du sujet à la soutenance orale.

• Norme ISO 690 et Publication Manual of the American Psychological Association (format auteur-date) : pour présenter les références bibliographiques de manière homogène dans tout le mémoire.

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !